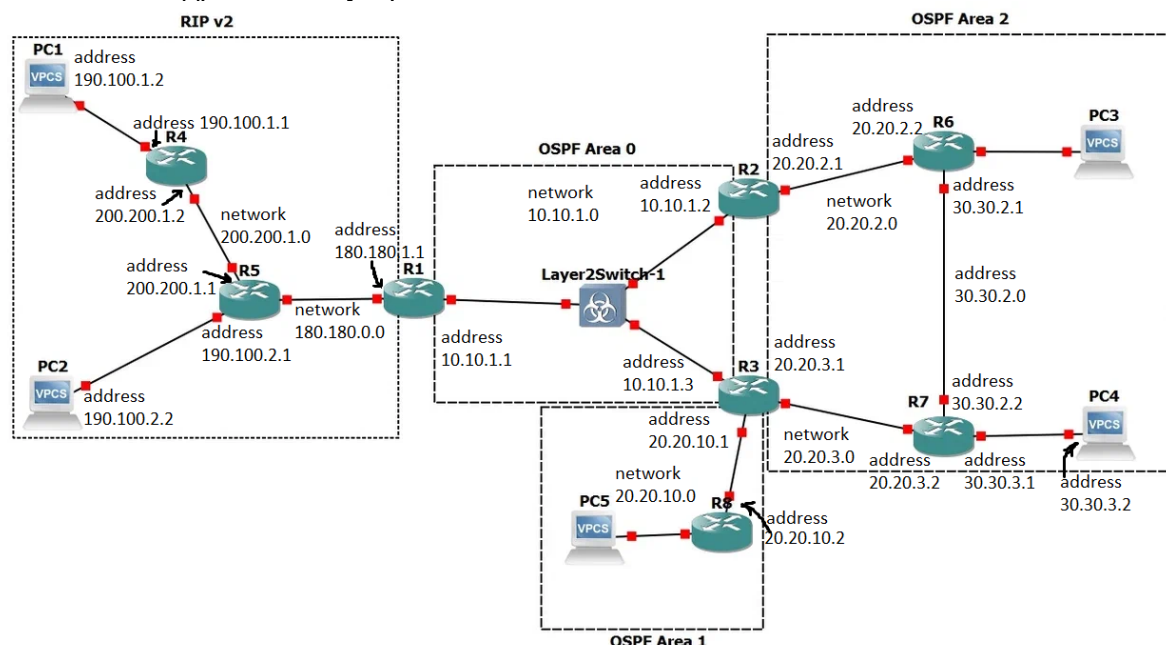


Тема: Настройка протоколов динамической маршрутизации RIP v2 и OSPF

1) Для заданной на схеме schema-lab5 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров

выполнить планирование и документирование адресного пространства и назначить статические адреса всем устройствам.



nb! Каждое соединение маршрутизатора с маршрутизатором - это отдельная сеть.

2) Настроить протокол динамической маршрутизации RIP v2 для области, указанной на схеме schema-lab5.

```
R4(config)#router rip
R4(config-router)#version 2
R4(config-router)#network 200.200.1.0
R4(config-router)#network 190.100.0.0
R4(config)#interface FastEthernet 0/0
R4(config-if)#ip address 190.100.1.1 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config)#interface FastEthernet 1/0
R4(config-if)#ip address 200.200.1.2 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
```

```
R5(config)#router rip
R5(config-router)#version 2
R5(config-router)#network 200.200.1.0
R5(config-router)#network 180.180.0.0
R5(config)#interface FastEthernet0/0
R5(config-if)#ip address 190.100.2.1 255.255.255.0
R5(config-if)#no shutdown
R5(config)#interface FastEthernet1/0
```

```
R5(config-if)#ip address 200.200.1.1 255.255.255.0
R5(config-if)#no shutdown
R5(config)#interface FastEthernet2/0
R5(config-if)#ip address 180.180.1.2 255.255.255.0
R5(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#network 180.180.1.0
R1(config-router)#exit
R1(config)#interface FastEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 180.180.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface FastEthernet 0/0
R1(config-if)#no shutdown
```

3) Настроить протокол динамической маршрутизации OSPF для зон 0, 1, 2. Зону 1 настроить как полностью (nb!) тупиковую.

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 10.10.1.0 255.255.255.255 area 0
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
```

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 20.20.2.0 255.255.255.0 area 2
R2(config-router)#exit
R2(config)#interface FastEthernet 1/0
R2(config-if)#ip address 20.20.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-router)#exit
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 10.10.1.0 255.255.255.0 area 0
R2(config-router)#exit
R2(config)#interface FastEthernet 0/0
R2(config-if)#ip address 10.10.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
```

R3 аналогично R2 с точностью до значений ip адресов и:

```
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#area 1 stub no-summary
R3(config-router)#network 20.20.10.0 0.0.0.255 area 1
```

```
R6(config)#router ospf 1
R6(config-router)#router-id 6.6.6.6
R6(config-router)#network 20.20.2.0 255.255.255.0 area 2
R6(config-router)#exit
R6(config)#interface FastEthernet 0/0
```

```
R6(config-if)#ip address 20.20.2.1 255.255.255.0
R6(config-if)#no shutdown
R6(config)#router ospf 1
R6(config-router)#network 30.30.2.0 255.255.255.0 area 2
R6(config-router)#exit
R6(config)#interface FastEthernet 2/0
R6(config-if)#ip address 30.30.2.1 255.255.255.0
R6(config-if)#no shutdown
```

R7 аналогично R6 с точностью до значений ip адресов

```
R8(config)#router ospf 1
R8(config-router)#network 20.20.10.0 255.255.255.255 area 1
R8(config-router)#exit
R8(config)#interface FastEthernet 0/0
R8(config-if)#ip address 20.20.10.2 255.255.255.0
R8(config-if)#interface FastEthernet 1/0
R8(config-if)#ip address 30.30.10.1 255.255.255.0
```

```
PC5> ping 190.100.1.2
190.100.1.2 icmp_seq=1 timeout
тупиковая зона
```

4) Настроить редистрибуцию маршрутов между протоколами RIP v2 и OSPF.

```
R1(config-router)#redistribute rip subnets
R1(config-router)#exit
R1(config)#router rip
R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5
```

5) Проверить работоспособность маршрутизации, выполнив ping VPC "все между всеми" (nb!: в обе стороны).

```
PC1> ping 30.30.1.2
84 bytes from 30.30.1.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=64.541 ms
PC1> ping 30.30.3.2
84 bytes from 30.30.3.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=79.611 ms
PC1> ping 190.100.2.2
84 bytes from 190.100.2.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=33.344 ms
```

```
PC2> ping 30.30.1.2
84 bytes from 30.30.1.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=59.487 ms
PC2> ping 30.30.3.2
84 bytes from 30.30.3.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=42.262 ms
PC2> ping 190.100.1.2
84 bytes from 190.100.1.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=22.928 ms
```

```
PC3> ping 30.30.3.2
84 bytes from 30.30.3.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=25.397 ms
```

PC3> ping 190.100.1.2
 84 bytes from 190.100.1.2 icmp_seq=5 ttl=59 time=65.425 ms
 PC3> ping 190.100.2.2
 84 bytes from 190.100.2.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=60.015 ms

PC4> ping 30.30.1.2
 84 bytes from 30.30.1.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=20.449 ms
 PC4> ping 190.100.1.2
 84 bytes from 190.100.1.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=57.202 ms
 PC4> ping 190.100.2.2
 84 bytes from 190.100.2.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=59.445 ms

6) Перехватить в Wireshark сообщения протоколов RIP v2 и OSPF, идентифицировать их тип и содержание.

73	59.762746	10.10.1.3	224.0.0.5	OSPF	118 LS Acknowledge
74	59.984549	10.10.1.3	224.0.0.5	OSPF	98 Hello Packet

общая длина - 104
 id - 17f3
 флаги - 0
 версия - 2
 тип - LS Acknowledge(5)
 общая длина - 84
 r-id источника - 3.3.3.3
 зона - 0, контрольная сумма
 тип и данные
 аутентификации

мас получателя, мас отправителя, type-ipv4

версия 4
 длина 206
 protocol - ospf(59)
 контрольная сумма
 source ip
 destination ip
 LS age - 2, опции
 LS type - Roter-LSA(1)
 LSID - 2.2.2.2
 Router источник - 2.2.2.2
 номер записи,
 контрольная сумма, длина

LS type - Summary LSA(3)

мас получателя, мас отправителя, ipv4

v4, длина 206
 общая длина, id, флаги, ttl,
 protocol - ospf, контрольная сумма,
 ip источника,
 ip получателя

v2, type - Hello packet(1),
 длина, r-id источника,
 зона, контрольная сумма, тип и
 данные аутентификации
 маска, Hello interval - 10, опции,
 приоритет, время отключения
 маршрутизатора, ip адрес
 маршрутизатора, ip соседа,
 активные соседи (r-id)

37	118.201393	180.180.1.1	224.0.0.9	RIPv2	106 Response
----	------------	-------------	-----------	-------	--------------

мас получателя, мас отправителя, type-ipv4

port источника - 520
 port получателя - 520
 длина, контрольная сумма

v4, длина 206, флаги - 0,
 id, ttl, type - udp, ip
 source, ip destination
 response, ripv2

address family - ip, tag, ip address, netmask, next hope, metric

7) Сохранить в отдельные файлы с префиксом rt_ и именем маршрутизатора таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов.

8) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств.